

選物 I-5 週期運動

普通高中選修物理 I（力學一）・學生講義

自然界存在大量會一再重複的運動：月球繞地球、彈簧上下振盪、鞦韆來回擺動、音叉振動。本章用牛頓第二定律定量描述這類週期運動，主要對象有兩個：等速圓周運動（uniform circular motion）與簡諧運動（simple harmonic motion, SHM）。最後會說明兩者是同一件事的兩個面向。

圓周運動是下一章萬有引力（行星、衛星繞行）的數學工具；簡諧運動則是日後波動、聲音、交流電以及量子力學中各種振盪行為的原型。本章同時用到向量、牛頓第二定律與三角函數三項先前所學的內容。

本章主線：

等速圓周運動 → 向心加速度與向心力 → 簡諧運動 → 簡諧與圓周的關係 → 單擺

5-1 等速圓周運動

A. 為什麼「等速率」仍稱為「有加速度」

等速圓周運動指物體沿圓形軌道運動，且速率（speed，速度的大小）保持不變。此處用「等速率」而非「等速度」，是因為速度是向量：圓周上每一點的速度都沿該點的切線方向，方向持續改變。

速率不變，為什麼還有加速度？

加速度的不是「速率有沒有變快」，而是「速度向量有沒有變」。速度是向量，包含大小（速率）與方向兩部分；只要其中任何一個改變，速度就改變，就有加速度。等速圓周運動屬於「大小不變、方向持續改變」，因此仍有加速度。

加速度的定義是

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

分子是 $\Delta \vec{v}$ （速度向量的變化），而非 Δv （速率這個數值的變化）。把圓周上相鄰兩點的速度 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ 平移到同一起點相減，即使 $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2|$ （速率相等）， $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$ 也不是零向量，因為兩者方向不同。這個差向量 $\Delta \vec{v}$ 指向圓心。

注意：「加速度」與「變快」並不等同。變快、變慢、轉向三種情形都有加速度；圓周運動是純粹的「轉向」型加速度。可類比為開車以固定速率轉彎：碼錶顯示不變，但乘客仍感覺被推向車門，這即為加速度存在的證據。

如下圖：把圓周上相鄰兩點的速度 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ 平移到一起，畫出 $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ 。當兩點靠得很近時， $\Delta \vec{v}$ 指向圓心。因此這個加速度稱為向心加速度（centripetal acceleration），centripetal 源自拉丁文「尋求中心」之意。

等速圓周運動：速率不變、方向變 → 有向心加速度

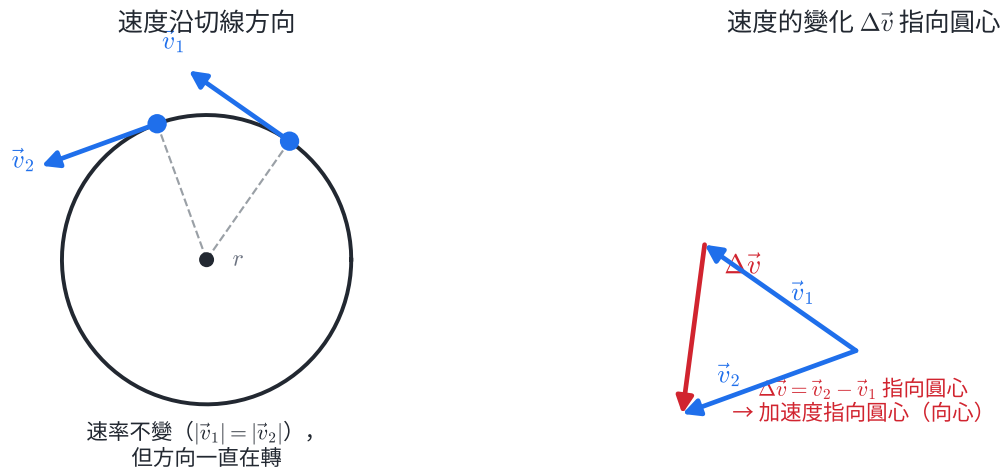


圖 5-1：左——圓周上速度沿切線方向，速率不變但方向持續改變；右——把相鄰兩點的速度平移相減，差向量 $\Delta \vec{v}$ 指向圓心，故加速度指向圓心。

B. 描述圓周運動的量： T 、 f 、 ω

量	符號	定義	單位
週期 (period)	T	繞一圈所需時間	s
頻率 (frequency)	f	每秒繞幾圈	Hz
角速度 (angular velocity)	ω	每秒掃過的角度 (弧度)	rad/s

每繞一圈走過角度 2π (弧度)、花時間 T ，因此三者的關係為

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

角速度 ω 是什麼？為什麼用弧度？

ω 量的是「轉得多快」(每秒轉幾弧度)，與量「跑得多快」的線速率 v 不同，兩者相差一個半徑： $v = \omega r$ 。

使用弧度而非角度，是為了讓 $v = \omega r$ 這類關係式最簡潔 (弧長 = 半徑 $\times$ 弧度角)。另須注意 $\omega = 2\pi f$ ，與頻率 f 相差一個 2π ： f 是每秒幾圈， ω 是每秒幾弧度。

C. 線速率與向心加速度的公式

繞一圈走過的弧長為圓周長 $2\pi r$ ，花時間 T ，因此線速率

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \omega r.$$

向心加速度的大小可由「速度三角形」推得。當物體掃過小角度 $\Delta\theta$ 時，速度方向也恰好轉了 $\Delta\theta$ 。速度大小皆為 v ，故 $|\Delta\vec{v}| \approx v \Delta\theta$ （弧長公式，半徑換成 v ）。除以 Δt ：

$$a = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = v\omega.$$

再用 $v = \omega r$ 消去 ω 或 v ，得到三個等價寫法：

$$a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = v\omega$$

D. 向心力

既然有指向圓心的加速度，依牛頓第二定律 $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$ ，必有一個**指向圓心的合力**維持圓周運動：

$$F = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$$

這個合力稱為**向心力**（centripetal force）。

向心力不是一種新的力

向心力不是一種新的力，而是「剛好指向圓心的那個合力」的角色名稱。真正提供它的，永遠是某個已知的真實力——繩的張力、地球的重力、輪胎的靜摩擦力等。向心力只是這些力在圓周運動中所扮演的**角色**，並非另一個獨立的來源。

牛頓第二定律只指出「合力要等於多少、指向何方」，並未指出這個力**從何而來**。不同情境的來源各異：

情境	由何者提供向心力
用繩甩石頭	繩的張力
衛星／月球繞地球	地球的萬有引力
汽車在水平彎道轉彎	輪胎與路面的靜摩擦力
碗裡繞圈的珠子	碗面正向力的水平分量

因此畫自由體圖時：只畫真實的力（張力、重力、摩擦力、正向力），再把它們的合力設為 $\frac{mv^2}{r}$ 指向圓心；不可在真實力之外另畫一支「向心力」箭頭，否則等於把同一個力計算兩次。

注意：並不存在一個「離心力」把人往外拉。坐車轉彎時感覺被甩向車門，是因為身體依慣性想沿直線前進，而車門把身體拉回圓形軌道；所感覺到的「往外」是慣性的表現，不是真有一支力把人往外推。向心加速度也不會使速率變快，它只負責改變方向。

5-2 簡諧運動

A. 回復力

將彈簧水平放置、一端固定、另一端接一物體，在光滑桌面上拉開後放手，物體會來回振盪。觀察它所受的彈力：物體往右偏（ $x > 0$ ）時，彈簧把它往左拉；往左偏（ $x < 0$ ）時，彈簧把它

往右推。也就是說，力永遠指向平衡位置，且偏離越多力越大。這種力稱為**回復力**（restoring force）。對理想彈簧，回復力遵守虎克定律：

$$F = -kx$$

負號表示力的方向與位移 x 相反（指回平衡點）， k 為彈簧的**勁度係數**（spring constant）。

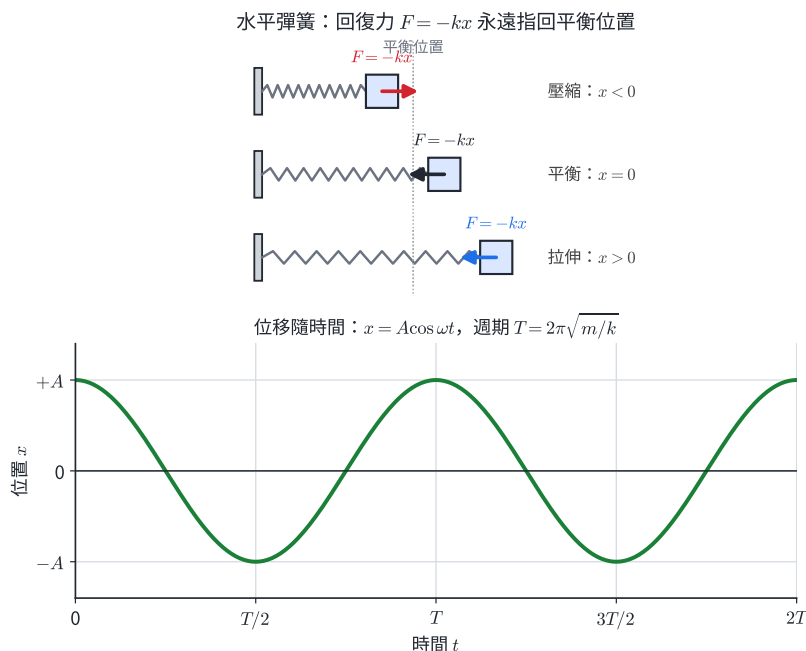


圖 5-2：水平彈簧。上——壓縮（ $x < 0$ ）、平衡（ $x = 0$ ）、拉伸（ $x > 0$ ）三種情形下，回復力 $F = -kx$ 皆指回平衡位置；下——位移隨時間呈餘弦曲線，週期 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ 。

簡諧運動的定義為：凡是回復力與位移成正比、方向相反（ $F = -kx$ ）的運動。它是最基本的週期運動模型，自然界許多微小振動都近似於它。

B. 位移、速度、加速度與時間的關係

把 $F = -kx$ 代入牛頓第二定律 $F = ma$ ：

$$ma = -kx \Rightarrow a = -\frac{k}{m}x.$$

加速度與位移成正比、方向相反。若放手時物體在最大位移 A 處，其位移隨時間為

$$x(t) = A \cos(\omega t), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

- A ：**振幅**（amplitude），離開平衡點的最大距離。
- ω ：**角頻率**（angular frequency），決定振盪快慢。
- ωt （或 $\omega t + \phi$ ）：**相位**（phase）， ϕ 為初相位，由起始狀態決定。

由 $x = A \cos \omega t$ 逐次求變化率（速度是位移的變化率，加速度是速度的變化率）：

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t), \quad a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t) = -\omega^2 x.$$

最後一式 $a = -\omega^2 x$ 與前面 $a = -\frac{k}{m}x$ 對照，即得 $\omega^2 = \frac{k}{m}$ 。

為什麼解一定是正弦／餘弦？ $\omega = \sqrt{k/m}$ 從何而來？

式子 $a = -\frac{k}{m}x$ 表示：這個函數的二次變化率，等於自己乘上一個負數 $-\frac{k}{m}$ 。在基本函數中，只有**正弦與餘弦**具有這個性質——餘弦取兩次變化率後變回自身的負倍數，正弦亦然。其他函數（如三角形波、拋物線）代入後都無法滿足這個關係。

設 $x = A \cos \omega t$ ，其二次變化率為 $-A\omega^2 \cos \omega t = -\omega^2 x$ 。與 $a = -\frac{k}{m}x$ 比對，立即得到

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

因此 ω 並非外加，而是由方程式形式決定：要讓 $\cos \omega t$ 的二次變化率恰為 $-\frac{k}{m}$ 倍， ω 必須等於 $\sqrt{k/m}$ 。

注意：餘弦與正弦並非兩種不同的運動，兩者只差一個起始相位（ $\sin \omega t = \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$ ）。採用 $\cos$ 或 $\sin$ ，取決於把 $t = 0$ 設在最大位移處還是平衡點。

由 $\omega = \sqrt{k/m}$ 與 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，得彈簧簡諧的週期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

兩個結論值得留意：

- 週期 T 只與質量 m 、勁度 k 有關，與振幅 A 無關。拉開的幅度不影響來回一趟的時間，此性質稱為**等時性 (isochronism)**。
- 質量越大、 T 越長（振盪越慢）；彈簧越硬（ k 大）、 T 越短（振盪越快）。

注意：振幅不影響週期。拉得越開，路程越長，但速度也越快，兩者恰好抵消。此外， $x = \pm A$ （最大位移處）時速度為零、加速度最大（ $|a| = \omega^2 A$ ）； $x = 0$ （平衡位置）時加速度為零、速度最大（ $|v| = \omega A$ ）。「速度最大」與「加速度最大」發生在不同位置。簡諧的力隨位置變化、不是定值，因此不能套用等加速度三公式。

C. 簡諧運動的能量

簡諧系統在振盪時，能量在**動能 (kinetic energy)** 與**位能 (potential energy)** 之間來回搬運，但**總力學能不變**。以水平彈簧為例，位能存在被壓縮或拉伸的彈簧裡：

$$U = \frac{1}{2}kx^2, \quad K = \frac{1}{2}mv^2.$$

兩者相加即為總力學能 $E = K + U$ 。桌面光滑、沒有摩擦做功，因此 E 守恆。用兩個特殊位置就能把 E 定出來：

- 端點** ($x = \pm A$)：此刻速度 $v = 0$ ，能量全是位能， $E = \frac{1}{2}kA^2$ 。
- 平衡點** ($x = 0$)：此刻位能為零、速率最大 $v_{\max} = A\omega$ ，能量全是動能， $E = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$ 。

兩處的 E 必須相等，於是

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \text{定值}$$

(代入 $v_{\max} = A\omega$ 與 $\omega^2 = k/m$ ，兩式確實相等。)

在任意位置 x ，由 $E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2$ 解出速率：

$$v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

此式描述整個振盪的快慢分佈：離平衡點越近 (x 越小) 速率越大，到端點 ($x = \pm A$) 剛好停住。動能 K 在平衡點最大、端點為零；位能 U 相反，在端點最大、平衡點為零；兩者像接力一樣此消彼長，總和恆為 $\frac{1}{2}kA^2$ 。

總能與振幅的關係： $E \propto A^2$

總力學能 $E = \frac{1}{2}kA^2$ 與振幅的平方成正比，而非與振幅本身成正比。因此振幅加倍時，總能變為 4 倍 ($2^2 = 4$)，不是 2 倍；振幅變 3 倍，總能變 9 倍。

這一點與「週期和振幅無關」並不衝突：拉得越開，振盪一趟的時間相同 (等時性)，但系統儲存的能量更多、各處速率也更大。週期管的是「快慢的節奏」，總能管的是「振盪的規模」，兩者各自獨立。

注意：一個完整振盪裡，動能與位能各自在一個週期內達到最大值兩次 (左右兩端點、上下通過平衡點各一次)，因此動能與位能的變化週期是位移週期的一半。此外，處理「中途某位置的速率」時，用能量守恆 ($\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$) 比代入三角函數更直接。

5-3 簡諧與圓周的關係

讓一個物體在半徑 A 的圓上做等速圓周運動，角速度為 ω 。把它在一條直徑上的投影取出來——這個投影的來回運動，即為簡諧運動。

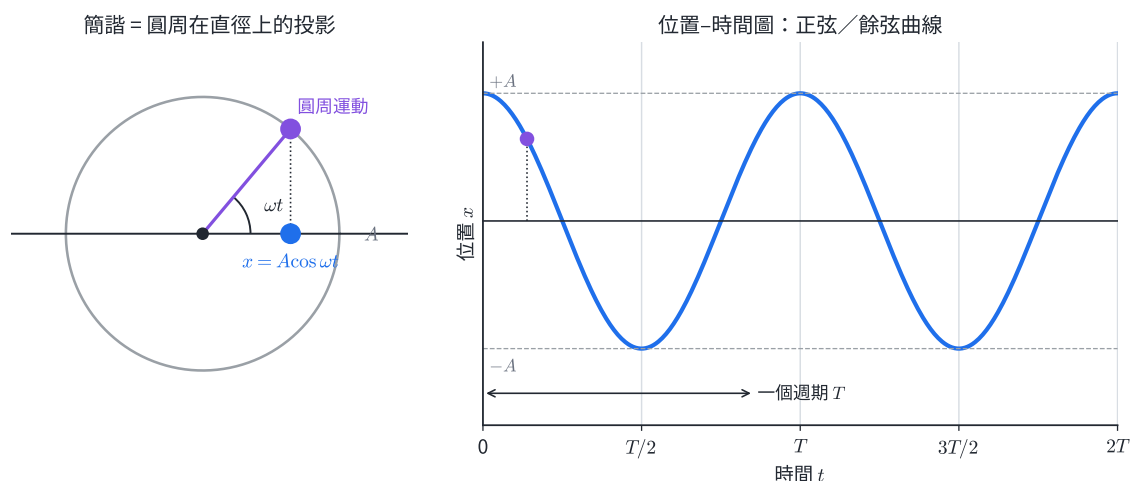


圖 5-3：左——半徑 A 、角速度 ω 的等速圓周，其在 x 軸上的投影為 $x = A \cos \omega t$ ；右——投影隨時間描出餘弦曲線，一個來回對應圓周轉一圈，週期同為 $T = 2\pi/\omega$ 。

設圓周上的點起始於 x 軸正向，轉到角度 ωt 時，它在 x 軸上的投影為

$$x(t) = A \cos(\omega t).$$

這正是 5-2 的簡諧位移式。因此上一節的解有了明確的幾何來歷。

圓周與簡諧的對應（不是巧合）

這個對應並非巧合：等速圓周運動的 x 分量本來就滿足 $a_x = -\omega^2 x$ （向心加速度的 x 分量），而這正是簡諧的定義式。所以圓周的投影必然是簡諧。

把圓周的速度、加速度向量投影到 x 軸，正好得到簡諧的 $v = -A\omega \sin \omega t$ 、 $a = -A\omega^2 \cos \omega t$ 。正弦／餘弦、 ω 與相位，都可由圓周運動讀出。兩者的對應如下：

圓周運動	投影（簡諧）
半徑 $r = A$	振幅 A
角速度 ω	角頻率 ω
線速率 $v = \omega A$	平衡點最大速率 $v_{\max} = \omega A$
向心加速度 $a = \omega^2 A$	端點最大加速度 $a_{\max} = \omega^2 A$
轉一圈時間 $T = \frac{2\pi}{\omega}$	振盪週期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$

5-4 單擺

A. 小角度下的單擺也是簡諧運動

單擺（simple pendulum）：一條長 L 的輕線吊一個質量 m 的小球，拉開小角度後放手來回擺動。擺球受兩個力——重力 mg （向下）與線張力 T （沿線）。把重力沿「擺線方向」與「切線方向」分解：

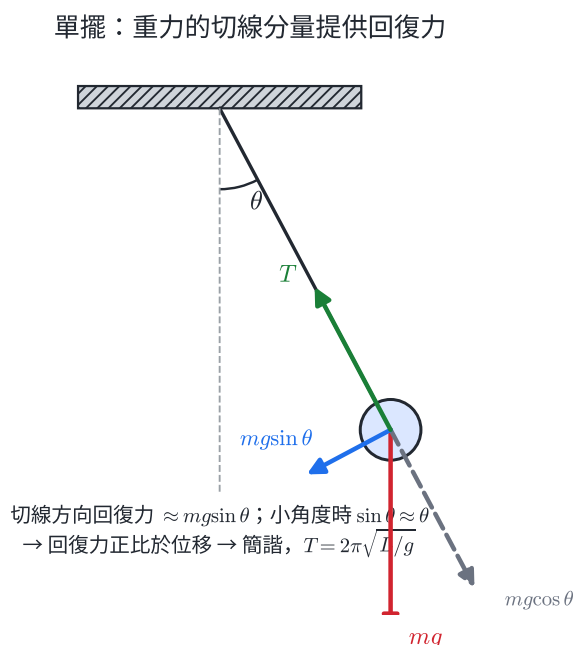


圖 5-4：單擺受力分解。重力沿擺線的分量 $mg \cos \theta$ 與張力相關，沿切線的分量 $mg \sin \theta$ 指向平衡位置，即為回復力；小角度時 $\sin \theta \approx \theta$ ，回復力近似正比於位移，故近似為簡諧。

- 沿擺線的分量 $mg \cos \theta$ 與張力相關（使球維持圓弧軌跡）；
- 沿切線的分量 $mg \sin \theta$ 指向平衡位置，即為回復力。

回復力大小為 $mg \sin \theta$ 。當擺角 θ 很小（約 $\theta < 15^\circ$ ）時，採用**小角度近似** $\sin \theta \approx \theta$ （ θ 取弧度），且弧長位移 $s = L\theta$ ，於是

$$F_{\text{回}} \approx -mg\theta = -mg \cdot \frac{s}{L} = -\left(\frac{mg}{L}\right)s.$$

這是 $F = -ks$ 的形式，等效勁度 $k = \frac{mg}{L}$ 。代入 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ ：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

由此式可得三個結論：

- 週期只與擺長 L 、重力加速度 g 有關。
- 週期與擺球質量 m 無關（ m 在推導中被約掉）。
- 週期與振幅（擺角）無關（小角度下），即等時性。

注意： $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 只在小角度成立。擺角較大時 $\sin \theta \neq \theta$ ，回復力不再正比於位移，運動不再是嚴格的簡諧，週期會略微變長。此外，「擺長 L 」是從懸掛點量到**擺球質心**，若球體較大，須加上其半徑。

延伸閱讀 | 單擺週期為何與振幅無關，且只在小角度成立

這兩個敘述看似矛盾，實際上是同一個近似的兩面。

為什麼振幅大、路程長，週期卻相同？關鍵在於擺得越開，速度也越快，兩個效應恰好抵消。在簡諧運動中，回復力（即加速度）與位移成正比：拉得越開，回復力越大、加速度越大，球被拉回的速度也越大。路程變長，但速度也變快，一來一回的時間恰好不變。「力正比於位移」是等時性的數學根源——只要力嚴格正比於位移，週期就一定與振幅無關，這對任何簡諧系統（含彈簧）都成立。

但單擺的力並非嚴格正比於位移。單擺真正的回復力是 $mg \sin \theta$ ，正比的是 $\sin \theta$ 而不是 θ （位移 $s = L\theta$ ）。只有當角度小、 $\sin \theta \approx \theta$ 時，回復力才近似正比於位移，才近似為簡諧、才有等時性。因此「振幅無關」是小角度近似的結果：一旦角度大到 $\sin \theta$ 明顯小於 θ ，回復力就比簡諧所需的小，週期隨之變長。

精確的單擺週期可展開為

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{1}{16}\theta_0^2 + \cdots\right),$$

其中 θ_0 為最大擺角（弧度）。 θ_0 很小時修正項 $\frac{1}{16}\theta_0^2$ 可忽略，週期幾乎只由 L 、 g 決定（等時性）； θ_0 變大則修正項變大，週期確實隨振幅增加。例如擺角 23° 時，週期約比小角度公式長 1%。因此等時性嚴格說是**近似**而非定律，課本「限小角度」即在劃定這個近似的有效範圍。

彈簧與單擺的差別：彈簧的回復力 $F = -kx$ 嚴格正比於位移，等時性對任何振幅都成立；單擺的 $F = mg \sin \theta$ 只是近似正比，僅小角度成立。此為兩者的本質差別。單擺本身是已被完整理解的古典系統，大角度的精確週期可用橢圓積分嚴格表示，上面的級數即為其展開，沒有未解的開放問題。

5-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

等速圓周運動

- 速率不變、方向改變，故有**向心加速度**（指向圓心）。
- $f = \frac{1}{T}$ ， $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ ， $v = \omega r$ 。
- 向心加速度 $a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = v\omega$ ；向心力 $F = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$ 。
- 向心力不是新的力，由張力／重力／摩擦力等提供；自由體圖不另畫向心力，亦無離心力。

簡諧運動（SHM）

- 定義：回復力 $F = -kx$ （與位移成正比、方向相反）。
- $x = A \cos \omega t$ ， $v = -A\omega \sin \omega t$ ， $a = -\omega^2 x$ ； $\omega = \sqrt{k/m}$ 。
- 端點（ $x = \pm A$ ）： $v = 0$ 、 $|a|$ 最大；平衡點（ $x = 0$ ）： $|v| = A\omega$ 最大、 $a = 0$ 。
- 彈簧週期 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ ，與振幅無關。
- 能量： $U = \frac{1}{2}kx^2$ 、 $K = \frac{1}{2}mv^2$ ，動能與位能互換而總力學能守恆 $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$ （ $\propto A^2$ ）；任意位置 $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$ 。

簡諧＝圓周的投影：半徑 A 、角速度 ω 的等速圓周，投影到一直徑上即為簡諧；正弦／餘弦與 ω 由此而來。

單擺（小角度）

- 回復力 $\approx mg \sin \theta \approx -\left(\frac{mg}{L}\right)s$ ； $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 。
- 與質量、振幅無關（僅小角度成立）；可用來測量 g 。